

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
AGUASCALIENTES**
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E
INNOVACIÓN DIGITAL

[Logo UPA y TIID aquí]

Tarea 03: Aplicación de estándares
(ISO/IEC 25010, IEEE 730, CMMI, MoProSoft)

ASIGNATURA

Estándares y Métricas para el Desarrollo de Software

DOCENTE

Dr(c). Raul Alejandro Velasquez Ortiz

PROYECTO INTEGRADOR

Outline - Wiki interna estilo Notion (Open Source maduro)

EQUIPO No. 4

CHAIRES ALBA OLIVIA LIZBETH - UP240594

ESTRADA RAMÍREZ NOÉ EZEQUIEL - UP240770

FACIO PALOS OMAR - UP240470

JAUREGUI DE LA RIVA ALAN RICARDO - UP240960

RUBIO VIRAMONTES BRIAN ODIN - UP250004

GRUPO

TIID05B

Repositorio Git: <https://github.com/UP240594/outline-sqa-docs>

Aguascalientes, México
18 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	2
1.1. Contexto del proyecto	2
1.2. Análisis de calidad con ISO/IEC 25010	2
1.2.1. Priorización de Características de Calidad del Producto	2
1.2.2. Análisis de Calidad en Uso	4
1.2.3. Referencias del Apartado	5

Introducción

Contexto del proyecto

El presente documento corresponde a la Tarea 03 de la asignatura Estándares y Métricas para el Desarrollo de Software, en la cual se aplican los conceptos teóricos de calidad de software al proyecto integrador del equipo: **Outline**, una aplicación web de tipo wiki interna con funcionalidades similares a Notion, de código abierto y con una comunidad activa.

Outline fue seleccionado del Catálogo de 30 alternativas (Semana 1) por su naturaleza madura (más de 5,000 estrellas en GitHub, licencia MIT) y por ser un caso realista para evaluar atributos de calidad como usabilidad, seguridad y fiabilidad. El proyecto será analizado desde la perspectiva de un equipo de desarrollo que busca adoptar, desplegar y posiblemente contribuir a este software en un entorno corporativo.

Análisis de calidad con ISO/IEC 25010

El estándar internacional ISO/IEC 25010:2023 proporciona el marco estructural para diagnosticar y asegurar la calidad del producto de software. En el contexto de **Outline**, concebido como una plataforma de gestión del conocimiento de alto rendimiento y estilo wiki, los atributos de calidad han sido mapeados y priorizados de acuerdo con su impacto crítico en entornos de productividad empresarial distribuidos.

Priorización de Características de Calidad del Producto

Para representar la estrategia de calidad de forma ejecutiva, se ha estructurado una matriz de prioridades (Alta, Media, Baja) asignando justificaciones analíticas estrictamente ligadas a la naturaleza técnica y operativa de Outline:

Cuadro 1: Matriz de priorización de características de calidad del producto (ISO/IEC 25010).

Característica	Prioridad	Justificación específica aplicada a Outline
----------------	-----------	---

- **Adecuación Funcional [Prioridad: ALTA]**

Outline debe garantizar que sus funcionalidades de edición colaborativa en tiempo real, renderizado de Markdown y control de versiones de páginas cumplan con exactitud las expectativas del usuario corporativo, ofreciendo un sustituto viable, maduro y confiable frente a competidores cerrados como Notion.

- **Eficiencia de Desempeño [Prioridad: ALTA]**

Al servir como el repositorio central de conocimiento de una organización, los tiempos de carga de documentos extensos y la latencia del motor de búsqueda global indexada deben ser mínimos, asegurando un uso fluido incluso bajo demandas concurrentes severas.

- **Usabilidad [Prioridad: ALTA]**

La tasa de adopción de la plataforma está directamente ligada a la simplicidad de su experiencia de usuario (UX); una interfaz intuitiva y un editor libre de distracciones garantizan que personal de áreas no técnicas colabore activamente sin requerir capacitación compleja.

- **Fiabilidad [Prioridad: ALTA]**

La tolerancia a fallos de sincronización y los mecanismos de respaldo automático son indispensables en Outline. La pérdida accidental de documentación interna o la indisponibilidad del servicio interrumpen de forma drástica los flujos operativos de la empresa.

- **Seguridad [Prioridad: ALTA]**

Debido a que resguarda la propiedad intelectual, manuales técnicos y datos sensibles de la organización, es obligatorio implementar un control de acceso estricto basado en roles (RBAC), soporte nativo para protocolos SSO/SAML y el cifrado seguro de los datos en tránsito.

- **Compatibilidad [Prioridad: MEDIA]**

La wiki requiere un alto nivel de co-existencia e integración fluida con herramientas externas preestablecidas (como Slack, Google Drive y Figma), garantizando que las previsualizaciones de enlaces y los webhooks operen de manera armónica sin degradar el entorno informático general.

- **Mantenibilidad [Prioridad: MEDIA]**

El diseño de Outline, estructurado bajo NodeJS y React, facilita la modularidad del código y los parches de actualización. Al ser software de código abierto, recae en el equipo asegurar la legibilidad del código para integraciones a medida, aunque la estabilidad del core provenga de la comunidad global.

- **Portabilidad [Prioridad: MEDIA]**

La facilidad de instalación y traslado del sistema entre diferentes servidores se mitiga eficientemente mediante el uso estandarizado de contenedores Docker y orquestadores Kubernetes, permitiendo despliegues híbridos o *on-premise* según las políticas del cliente corporativo.

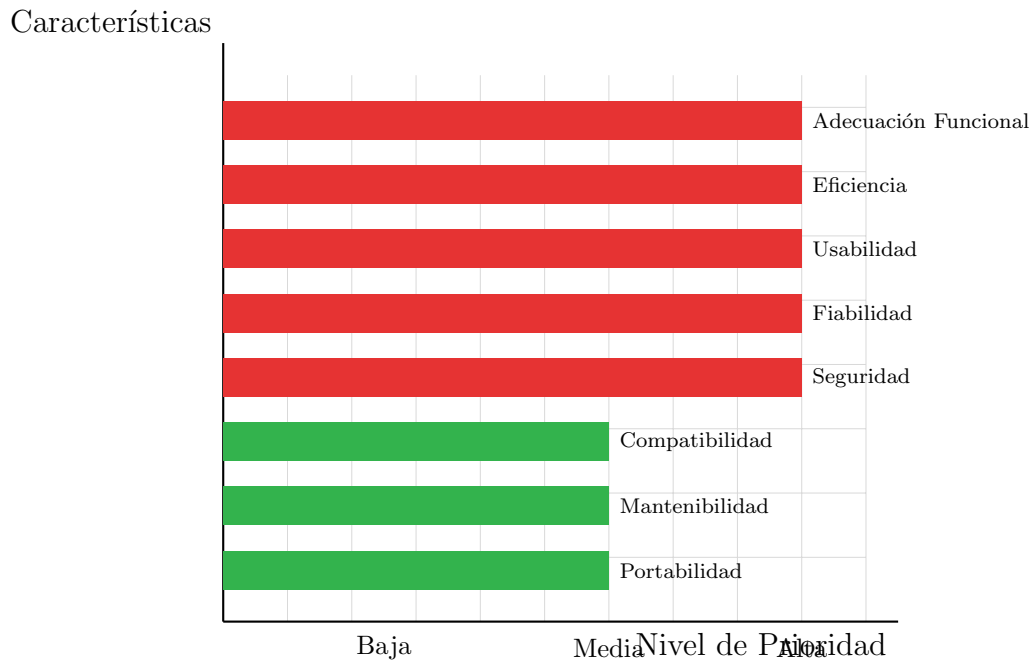


Figura 1: Visualización gráfica del perfil de prioridades de calidad para el proyecto Outline.

Análisis de Calidad en Uso

Adicionalmente al comportamiento del software aislado, resulta indispensable evaluar la interacción del sistema frente a los objetivos del usuario final. El estándar ISO/IEC 25010 categoriza este fenómeno bajo cinco atributos de *Calidad en Uso*: Efectividad, Eficiencia, Satisfacción, Ausencia de Riesgo y Cobertura de Contexto. Siguiendo el plan estratégico trazado para Outline, se determinó que los dos componentes con mayor impacto son:

1. **Efectividad:** Se define como la capacidad del software para permitir que los usuarios alcancen metas declaradas con precisión y completitud. En el contexto de Outline, la efectividad se materializa en la veracidad del guardado síncrono e inmediato de los textos y en la precisión algorítmica de su buscador interno, mitigando cualquier margen de error operacional o duplicidad en la documentación de la empresa.
2. **Satisfacción:** Representa la respuesta cognitiva y emocional que experimenta el trabajador al utilizar la aplicación de manera cotidiana. Debido a que el software está diseñado para mitigar la fricción operativa mediante un diseño visual minimalista, menús contextuales fluidos y accesos rápidos por teclado, el índice de satisfacción se eleva sustancialmente, estimulando una cultura orgánica de compartición del conocimiento interdepartamental.

Referencias del Apartado

«[hang=true, indent=0.5cm] ISO/IEC. (2023). *ISO/IEC 25010:2023 - Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Product quality model*. International Organization for Standardization.

»Pressman, R. & Maxim, B. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9^a ed.). McGraw-Hill.